



المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

■ Calcul *Analytique* des paramètres

de la machine asynchrone

Membres du Groupe :

Atchi Abderezzak
Bensissaid Nour Elimane
Chabbi Cerine Lyna
Chaoui Salima
Matallah Achref Mohammed
Toumert Ania

Présentée à : Professeur Boughrara
12 juin 2025

Contents

0.1	But du mini-projet	3
1	Généralité sur magnétisme	4
1.1	Les equations de Maxwell	5
1.1.1	Conservation de flux	5
1.1.2	Maxwell-Faraday Equation	5
1.1.3	Maxwell-Ampère Equation	5
1.1.4	Equations des milieux	5
1.1.5	Vecteur Potentiel magnétique	5
1.1.6	Densité de courant volumique	5
1.2	Formulation de vecteur potentiel et potentiel électrique d'après les équations de Maxwell	6
1.3	Relations de passage	7
1.3.1	Discontinuité du champ magnétique tangentiel au passage d'une interface contenant une densité de courant surfacique $\vec{J}$	7
1.3.2	Continuité de l'induction magnétique normale au passage d'une interface séparant deux milieux de perméabilités magnétiques différentes.	7
1.3.3	Conservation du champ électrique tangentielle au passage d'une interface séparant deux milieux de conductivités électriques différentes.	7
1.4	Hypothèses simplificatrices	8
1.5	Résultats	9
2	Équations régissant dans la machine asynchrone à cage	11
2.1	Exploitation des régions	12
2.2	Définition du courant dans les barres du rotor et du bobinage	15
2.2.1	Densité de courant de Foucault	15
2.2.2	Le courant des barres rotoriques	15
2.2.3	Matrice de connexion entre les courants de phase et les encoches du stator (ça se répète)	16
2.2.4	Courant de phase :	16
2.2.5	Les densités de courant du stator dans les encoches statoriques	16
2.3	Identification des paramètres du modèle de circuit, courant statorique et couple	16
2.3.1	Couplage des flux	17

2.3.2	Le vecteur complexe des flux	17
2.3.3	Le courant rotorique I'_2 de la phase a	17
2.3.4	L'impédance secondaire $Z'_2(g)$ de la phase a	17
2.3.5	Le courant du stator de la phase a pour chaque glissement	18
2.3.6	Impédance Operationelle	18
2.3.7	FCEM	18
2.3.8	La puissance apparente efficace transmise au rotor	18
2.3.9	Couple électromagnétique	18
3	Formulation des équations pour les programmer	19
3.1	Plan de travail	20
3.2	Nos Inputs	21
3.3	Formulation Mathématique du système d'équation	22
3.4	Barres Saines	24
4	Affichage Graphiques	36
4.1	Induction Radiale et tangentielle Essai à vide	37
4.2	Induction Radiale et tangentielle Essai à rotor bloqué	38
4.3	Courant dans les barres rotoriques Essai à rotor bloqué	40
4.4	Densité de Courant dans une barre rotorique 8	41
4.5	Courant statorique I1 (phase 1)	42
4.6	Validation par la simulation FEMM	43
4.6.1	Paramètres de la simulation	43
4.6.2	Résultats obtenus	44
4.6.3	Validation des résultats analytiques à vides=0.0001	44
4.6.4	Analyse des résultats en régime de rotor bloqué s=1	45
4.7	Couple électromagnétique en fonction du glissement	47
4.8	L'influence de l'étude paramétrique sur les performances électromagnétiques	48
5	Calcul par la méthode analytique et numérique des paramètres du schéma équivalent	50
5.1	Etude paramétrique	51
5.1.1	Remarque	52
6	Conclusion du mini-projet	53

0.1 But du mini-projet

Le but de ce Mini projet est de calculer analytiquement les paramètres d'une machine asynchrone a rotor a cage en se basant sur les formules de maxwells afin de créer un modèle analytique de la machine et exploiter le modèle dans les cas de défaillance.

Chapter 1

Généralité sur magnétisme

1.1 Les equations de Maxwell

1.1.1 Conservation de flux

$$\operatorname{div} \cdot B = 0 \quad (1.1)$$

1.1.2 Maxwell-Faraday Equation

$$\operatorname{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t} \quad (1.2)$$

1.1.3 Maxwell-Ampère Equation

$$\operatorname{rot} H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (1.3)$$

Comme on travaille avec une fréquence industrielle $f=50\text{Hz}$ (relativement faible) ;on peut considérer que les courants de déplacement sont inférieur aux courants de conduction, pour cette raison on peut simplifier cette équation en :

$$\operatorname{rot} H = J \quad (1.4)$$

1.1.4 Equations des milieux

En prenant en consideration l'induction remanante

$$B = \mu H + B_r \quad (1.5)$$

1.1.5 Vecteur Potentiel magnétique

$$\operatorname{rot} A = B \quad (1.6)$$

1.1.6 Densité de courant volumique

$$J = J_s + \sigma E \quad (1.7)$$

J_s : La densité de courant volumique imposée par le milieu externe.

σ : La conductivité électrique

1.2 Formulation de vecteur potentiel et potentiel électrique d'après les équations de Maxwell

$$\left\{ \begin{array}{l} B = \mu H + B_r \\ \text{rot} H = J \\ \text{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\ B = \text{rot} A \\ J = J_s + \sigma E \end{array} \right. \quad (1.8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{rot} \frac{1}{\mu} B = J + \text{rot} \frac{1}{\mu} B_r \\ \text{rot} E = -\frac{\partial \text{rot} A}{\partial t} \\ J = J_s + \sigma E \end{array} \right. \quad (1.9)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{rot} \frac{1}{\mu} B = J + \text{rot} \frac{1}{\mu} B_r \\ \text{rot} \left(E + \frac{\partial A}{\partial t} \right) = 0 \\ J = J_s + \sigma E \end{array} \right. \quad (1.10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{rot} \frac{1}{\mu} B = J + \text{rot} \frac{1}{\mu} B_r \\ E = -\frac{\partial A}{\partial t} - \text{grad} V \\ J = J_s + \sigma E \end{array} \right. \quad (1.11)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{rot} \frac{1}{\mu} B = J + \text{rot} \frac{1}{\mu} B_r \\ J = J_s - \sigma \frac{\partial A}{\partial t} - \sigma \text{grad} V \end{array} \right. \quad (1.12)$$

On sait que $\text{div}(\text{rot} w) = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{div} J = 0 \\ J = J_s - \sigma \frac{\partial A}{\partial t} - \sigma \text{grad} V \end{array} \right. \quad (1.13)$$

1.3 Relations de passage

1.3.1 Discontinuité du champ magnétique tangentiel au passage d'une interface contenant une densité de courant surfacique $\vec{J}$.

$$n \cdot (H_1 - H_2) = J \quad (1.14)$$

1.3.2 Continuité de l'induction magnétique normale au passage d'une interface séparant deux milieux de perméabilités magnétiques différentes.

$$B_1 \cdot n = B_2 \cdot n \quad (1.15)$$

1.3.3 Conservation du champ électrique tangentielle au passage d'une interface séparant deux milieux de conductivités électriques différentes.

$$E_1 \cdot n = E_2 \cdot n \quad (1.16)$$

Où n représente le vecteur normal sortant vis-à-vis à l'interface considérée.

Ces conditions de passage peuvent être exprimés en terme de potentiel magnétique et électrique d'où :

$$A_1 = A_2 \quad (1.17)$$

$$-\left(\frac{1}{\mu_{r1}} \cdot \frac{\partial A_1}{\partial t} + n \cdot B_{r1}\right) + \left(\frac{1}{\mu_{r2}} \cdot \frac{\partial A_2}{\partial t} + n \cdot B_{r2}\right) = \mu_0 \cdot J \quad (1.18)$$

$$n \cdot (J_1 - J_2) = 0 \quad (1.19)$$

$$V_1 = V_2 \quad (1.20)$$

Il est à noter que la machine étant composée de différents matériaux, on distingue deux cas:

- Les milieux dont la densité de courant volumique est imposée par les sources extérieures. Comme dans le cas des conducteurs du **stator**, on a alors

$$J = J_s$$

- Les milieux dont la densité de courant volumique est induite par la variation du champ magnétique. Comme dans le cas des milieux massifs du **rotor** on a alors

$$J = -\sigma \cdot \frac{\partial A}{\partial t}$$

- L'hypothèse

$$\begin{aligned} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla\varphi \\ V' &= V - \frac{\partial\varphi}{\partial t} \end{aligned}$$

permet de choisir une jauge qui simplifie les calculs dans l'analyse des champs électromagnétiques à l'intérieur et à l'extérieur de la machine.

Dans le cas d'une machine asynchrone, on exploite souvent cette propriété pour formuler des équations plus simples en imposant une jauge de Coulomb :

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$$

Cette jauge permet de découpler partiellement $\mathbf{A}$ et V lorsque les conductivités des matériaux de la machine sont constantes ; de l'équation

$$\Delta V = 0$$

1.4 Hypothèses simplificatrices

Pour pouvoir traiter le problème posé, nous adoptons les hypothèses suivantes :

1. La perméabilité du fer (statorique et rotorique) est très importante ($\mu_{\text{fer}} \rightarrow \infty$). Ceci implique **l'absence des phénomènes de saturation et d'hystérésis**.
2. Nous supposons que la structure est infiniment longue dans la direction Z . Cette hypothèse est fréquemment utilisée **pour qu'on puisse négliger les effets d'extrémités (modèle bidimensionnel 2D)**.
3. La résistance de l'anneau d'extrémité reliant les barres rotoriques n'est pas prise en compte.
4. La densité du courant dans les encoches statoriques est uniquement suivant l'axe Z .
5. La machine est alimentée uniquement par une source de courant équilibrée ou une source de tension équilibrée.
6. La variation temporelle du champ magnétique est supposée être sinusoïdale.

1.5 Résultats

Sous les hypothèses cités auparavant on a :

- En considérant la longueur de la machine relativement importante par rapport au diamètre **on peut négliger les effets d'extrémité**. Les grandeurs électriques et magnétiques sont invariables par translation par rapport à l'axe z. Ainsi le potentiel vecteur magnétique n'a qu'une seule composante suivant l'axe de la machine. Cette composante ne dépend que des coordonnées polaires et du temps

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ A_z(r, \theta, t) \end{bmatrix}$$

Induction magnétique

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A}{\partial \theta} \\ -\frac{\partial A}{\partial r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Le champ magnétique

$$H = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial A}{\partial \theta} \\ -\frac{\partial A}{\partial r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Par conséquence on peut aboutir à cette équation:

$$\begin{aligned} -\Delta A(r, \theta, t) &= \mu_0 \cdot \mu_r J(r, \theta, t) - \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{\partial A(r, \theta, t)}{\partial t} \\ &\quad - \sigma \cdot \omega_{rm} \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{\partial A(r, \theta, t)}{\partial \theta} \end{aligned} \quad (1.21)$$

$\mu_0 \cdot \mu_r J(r, \theta, t)$: Ce terme représente la densité du courant dans les encoches statoriques.

$\mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{\partial A(r, \theta, t)}{\partial t}$: Ce terme représente le courant induit dans les barres rotoriques créées par la variation temporelle de la tension d'entrée.

$\sigma \cdot \omega_{rm} \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{\partial A(r, \theta, t)}{\partial \theta}$ Ce terme représente le courant induit dans les barres rotoriques créées par le mouvement relatif entre le rotor et le stator (glissement).

- Les régions existants dans la machine sont:
Région I : l'entrefer de la machine asynchrone.
- Région II : les barres rotoriques de la machine asynchrone.
- Région III : les encoches statoriques de la machine asynchrone.
- Le mouvement relatif entre le rotor et le stator provoque une différence entre la vitesse du champ magnétique tournant dans l'entrefer et la vitesse mécanique du rotor, cette différence est l'origine de la création du courant de Foucault dans les barres rotoriques; d'où la pulsation des grandeur magnétiques et électriques au niveau du rotor s'écrit:

$$\omega_{rm} = g \cdot \omega = \omega - p \cdot \Omega$$

ω_{rm} : La pulsation des courants induits au rotor.

p : le nombre de paire de pôles .

Ω : la vitesse angulaire du rotor.

cette hypothèse nous amène à décrire les différentes équations.

Chapter 2

Équations régissantes dans la machine asynchrone à cage

2.1 Exploitation des régions

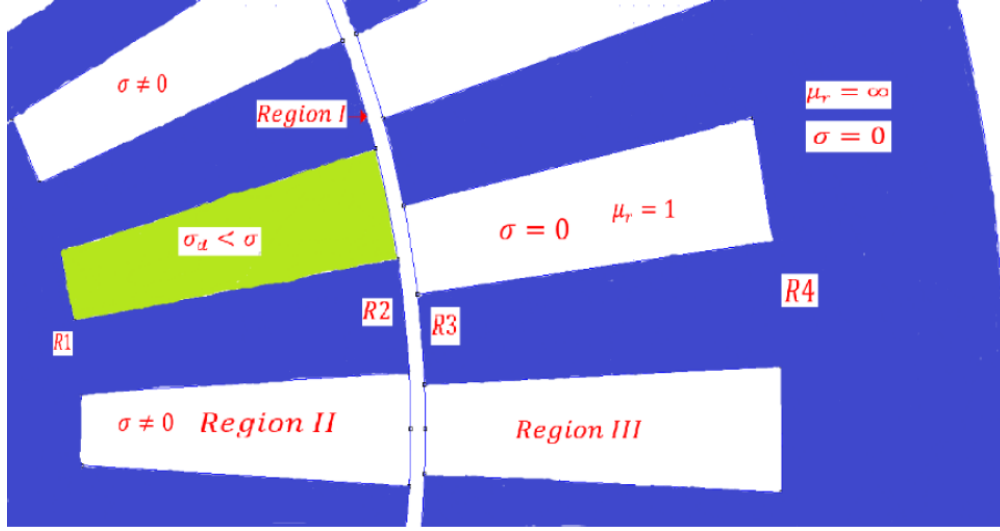


Figure 2.1: Différentes Régions dans une machine asynchrone à cage

Région I : Entrefer

La solution générale de l'équation de Laplace devient :

$$AI(r, \theta) = A_{10} + A_{20} \ln(r) + \sum_{n=1}^{\infty} ((A_{1n} \cdot r^n + A_{2n} \cdot r^{-n}) \sin(n\theta) + (A_{3n} \cdot r^n + A_{4n} \cdot r^{-n}) \cos(n\theta)) \quad (2.1)$$

$$BI_r(r, \theta) = \frac{1}{r} \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot ((A_{1n} \cdot r^n + A_{2n} \cdot r^{-n}) \cos(n\theta) - (A_{3n} \cdot r^n + A_{4n} \cdot r^{-n}) \sin(n\theta)) \quad (2.2)$$

$$BI_{\theta}(r, \theta) = -\frac{A_{20}}{r} - \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot ((A_{1n} \cdot r^{n-1} - A_{2n} \cdot r^{-n-1}) \sin(n\theta) + (A_{3n} \cdot r^{n-1} - A_{4n} \cdot r^{-n-1}) \cos(n\theta)) \quad (2.3)$$

où A_{10}, A_{20} et $A_{1n}, A_{2n}, A_{3n}, A_{4n}$ sont des constantes d'intégration complexes et n représente les ordres des harmoniques spatiales (un entier positif).

Région II : Les Barres Rotoriques

Cas 01 : Barres rotoriques saines

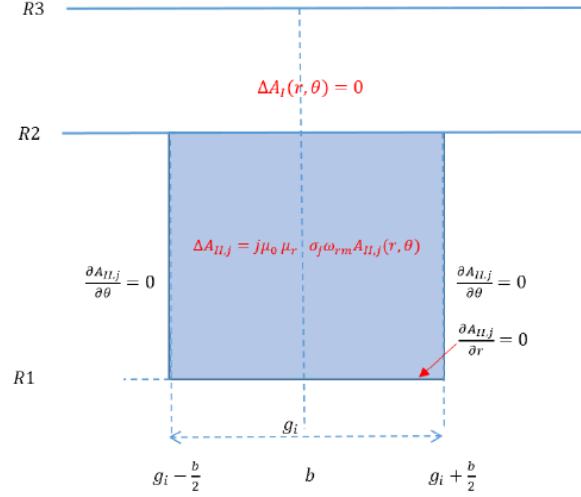


Figure 2.2: Conditions aux limites appliquées à l'encoche rotorique

La solution générale de l'équation de Helmholtz's devient :

$$A_{II,z,j}(r, \theta) = B_{j0}f(r) + \sum_{m=1}^{\infty} B_{jm}g_m(r) \cos\left(\frac{m\pi}{b}\left(\theta - g_j + \frac{b}{2}\right)\right) \quad (2.4)$$

Pour $\gamma = \sqrt{-j\omega_m \sigma \mu_0}$:

g_j est la position angulaire de la $j^{\text{ème}}$ barre du rotor, et a est l'ouverture de la barre en radians.

$$f(r) = J_0(\gamma r) - \frac{J_1(\gamma R_1)Y_0(\gamma r)}{Y_1(\gamma R_1)} \quad (2.5)$$

$$g_m(r) = J_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r) - \frac{Y_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r) \left(-J_{\frac{m\pi+b}{b}}(\gamma R_1) \gamma b R_1 + m\pi J_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma R_1) \right)}{-Y_{\frac{m\pi+b}{b}}(\gamma R_1) \gamma b R_1 + m\pi Y_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma R_1)} \quad (2.6)$$

où $J_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r)$ et $Y_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r)$ sont les fonctions de Bessel de première et deuxième espèce d'ordre $\frac{m\pi}{a}$.

Les expressions des fonctions de Bessel utilisées dans $f(r)$ et $g_m(r)$ sont données par :

$$B_r(r, \theta) = -\frac{1}{r} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m\pi}{b} B_{j,m} g_m(r) \sin \left(\frac{m\pi}{b} \left(\theta - g_j + \frac{b}{2} \right) \right) \quad (2.7)$$

$$B_\theta(r, \theta) = -B_{j,0} f'(r) - \sum_{m=1}^{\infty} B_{j,m} g'_m(r) \cos \left(\frac{m\pi}{b} \left(\theta - g_j + \frac{b}{2} \right) \right) \quad (2.8)$$

Barres défectueuses

Dans une barre rotorique défectueuse la conductivité électrique est relativement inférieure à celle des barres saines. Pour ce faire, il faut modifier le terme σ dans l'équation :

$$\gamma_d = \sqrt{-j\omega_{rm}\sigma_d\mu_0}$$

$$\sigma_d < \sigma$$

Région III : les encoches statoriques de la machine asynchrone.

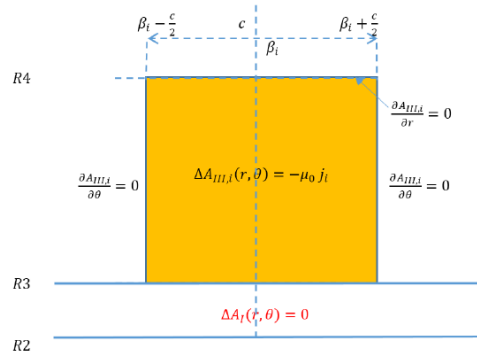


Figure 2.3: Conditions aux limites appliquées à l'encoche statorique.

La solution dans la i -ème encoche de l'équation de poisson sous les conditions aux limites, est donnée par :

$$A_{III,z,i}(r, \theta) = C_{i,0} + \frac{1}{2}\mu_0 J_i R_4^2 \ln(r) - \frac{1}{4}\mu_0 J_i r^2 \quad (2.9)$$

$$+ \sum_{l=1}^{\infty} C_{i,l} h_l(r) \cos \left(\frac{l\pi}{c} \left(\theta - \beta_i + \frac{c}{2} \right) \right) \quad (2.10)$$

où :

$$h_l(r) = r^{-\frac{l\pi}{c}} + R_4^{-2\frac{l\pi}{c}} r^{\frac{l\pi}{c}} \quad (2.11)$$

$$BIII_r(r, \theta) = -\frac{1}{r} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{l\pi}{c} C_{i,l} h_l(r) \sin\left(\frac{l\pi}{c} \left(\theta - \beta_i + \frac{c}{2}\right)\right) \quad (2.12)$$

$$BIII_{\theta}(r, \theta) = -\frac{1}{2}\mu_0 j_i R_4^2 \frac{1}{r} + \frac{1}{2}\mu_0 j_i r + \sum_{l=1}^{\infty} C_{i,l} h'_l(r) \cos\left(\frac{l\pi}{c} \left(\theta - \beta_i + \frac{c}{2}\right)\right) \quad (2.13)$$

$C_{i,0}$ et $C_{i,l}$ sont des constantes d'intégration complexes et l représente les ordres des harmoniques spatiales (un entier positif).

J_i est la densité de courant volumique dans la i -ème encoche

Conditions aux Interfaces

Pour déterminer la série de Fourier les conditions d'interface doivent être introduites.

Les conditions d'interface entre les Régions I et II à R_2 sont :

$$A_z I(R_2, \theta) = A_z II_j(R_2, \theta) \quad (2.14)$$

$$H I(R_2, \theta) = H_z II_j(R_2, \theta) \quad (2.15)$$

Les conditions d'interface entre les Régions I et III à R_3 sont :

$$A_z I(R_3, \theta) = A_z III_i(R_3, \theta) \quad (2.16)$$

$$H I_{\theta}(R_3, \theta) = H III_{\theta i}(R_3, \theta) \quad (2.17)$$

Les équations issues des conditions de passage nous donnent un système d'équation avec $(4N + 2 + (1 + M)Q_r + (1 + L)Q_s)$ inconnues, et $(4N + 2 + (1 + M)Q_r + (1 + L)Q_s)$ équations.

2.2 Définition du courant dans les barres du rotor et du bobinage

2.2.1 Densité de courant de Foucault

$$Jb_j(r, \theta) = -j\omega_m \sigma_j A_z II_j(r, \theta) \quad (2.18)$$

2.2.2 Le courant des les barres rotoriques

$$Ib_j = \int_{R_1}^{R_2} \int_{g_j - \frac{b}{2}}^{g_j + \frac{b}{2}} Jb_j r dr d\theta \quad (2.19)$$

2.2.3 Matrice de connexion entre les courant de phase et les encoches du stator (ça se répète))

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

2.2.4 Courant de phase :

$$I = I_m \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ e^{j\frac{2\pi}{3}} \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

2.2.5 Les densités de courant du stator dans les encoches statoriques

$$J_i = \frac{N_c}{S} \cdot C^T \cdot I_m \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ e^{j\frac{2\pi}{3}} \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

$S = c \cdot \frac{(R_4^2 - R_3^2)}{2}$ est la surface des encoches du stator (c angle d'ouverture de l'encoche du stator).

R_3 le rayon intérieur .

R_4 le rayon extérieur.

N_c le nombre de conducteurs par encoche.

C^T la transposée de la matrice de connexion.

I_m le courant de crête du stator.

2.3 Identification des paramètres du modèle de circuit, courant statorique et couple

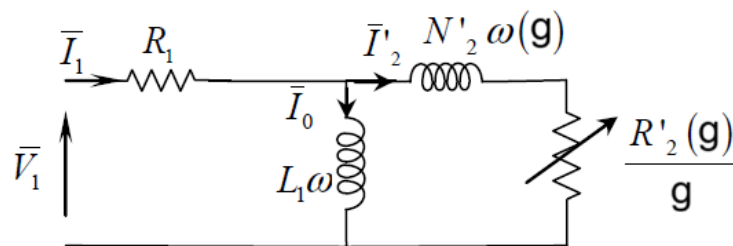


Figure 2.4: Circuit électrique équivalent pour un moteur à cage.

- R_s : la résistance du stator déterminée par la formule analytique classique ;
- L_s : l'inductance du stator (magnétisante) ;
- $N'_2(g)$: l'inductance de fuite dans le rotor exprimée en fonction du glissement ;
- $R'_2(g)$: la résistance équivalente exprimée dans le repère du rotor dépendant du glissement.

2.3.1 Couplage des flux

$$\varphi_i = \frac{L_u}{S} \int_{\beta_i - \frac{\epsilon}{2}}^{\beta_i + \frac{\epsilon}{2}} \int_{R_3}^{R_4} AIII_{z,i}(r, \theta) r dr d\theta \quad (2.23)$$

2.3.2 Le vecteur complexe des flux

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = N_c [\varphi_1, \dots, \varphi_{Q_S}] C^T \quad (2.24)$$

La résolution des équations de champ permet de déterminer les flux ψ_a, ψ_b, ψ_c .
L'inductance de magnétisation est déterminée à vide ($g=0.0001$),

$$L_1 = \frac{\psi_a(g=0.0001)}{I_m} \quad (2.25)$$

2.3.3 Le courant rotorique I'_2 de la phase a

$$I'_2(g) = I_m - \frac{\psi_a(g)}{L_1} \quad (2.26)$$

2.3.4 L'impédance secondaire $Z'_2(g)$ de la phase a

$$Z'_2(g) = \frac{j\omega\psi_a(g)}{I'_2(g)} = \frac{R_2(g)}{g} + j \cdot N_2(g) \cdot \omega \quad (2.27)$$

$$R'_2(g) = g \Re\{Z'_2(g)\} \quad (2.28)$$

$$N'_2(g) = \frac{\Im\{Z'_2(g)\}}{\omega} \quad (2.29)$$

$$V = V_m \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ e^{j\frac{2\pi}{3}} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

2.3.5 Le courant du stator de la phase a pour chaque glissement

$$I_1(g) = \frac{V_1}{[Z_{op}(g) + R_s]} \quad (2.31)$$

2.3.6 Impédance Operationelle

$$Z_{op}(g) = \frac{j \cdot L_1 \cdot \omega \cdot \left[\frac{R'_2(g)}{g} + j \cdot N'_2(g) \cdot \omega \right]}{j \cdot L_1 \cdot \omega + \left[\frac{R'_2(g)}{g} + j \cdot N'_2(g) \cdot \omega \right]} \quad (2.32)$$

2.3.7 FCEM

$$E_1(s) = V_1 - R_1 I_1(g) \quad (2.33)$$

2.3.8 La puissance apparente efficace transmise au rotor

$$S_{tr}(g) = \frac{3E_1(g)I_1^*(g)}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = P_{tr}(g) + jQ_{tr}(g) \quad (2.34)$$

2.3.9 Couple électromagnétique

$$T_m(g) = \frac{P_{tr}(g)}{\frac{\omega}{p}} \quad (2.35)$$

D'après la méthode du tenseur des contraintes de Maxwell, le couple électromagnétique T_m est calculé à partir de l'expression analytique :

$$T_m = \frac{L_u R_g^2}{\mu_0} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \Re \{ B I_r(R_g, \theta) B I_\theta^*(R_g, \theta) d\theta \} \quad (2.36)$$

où R_g est le rayon du chemin circulaire placé au milieu de l'entrefer.

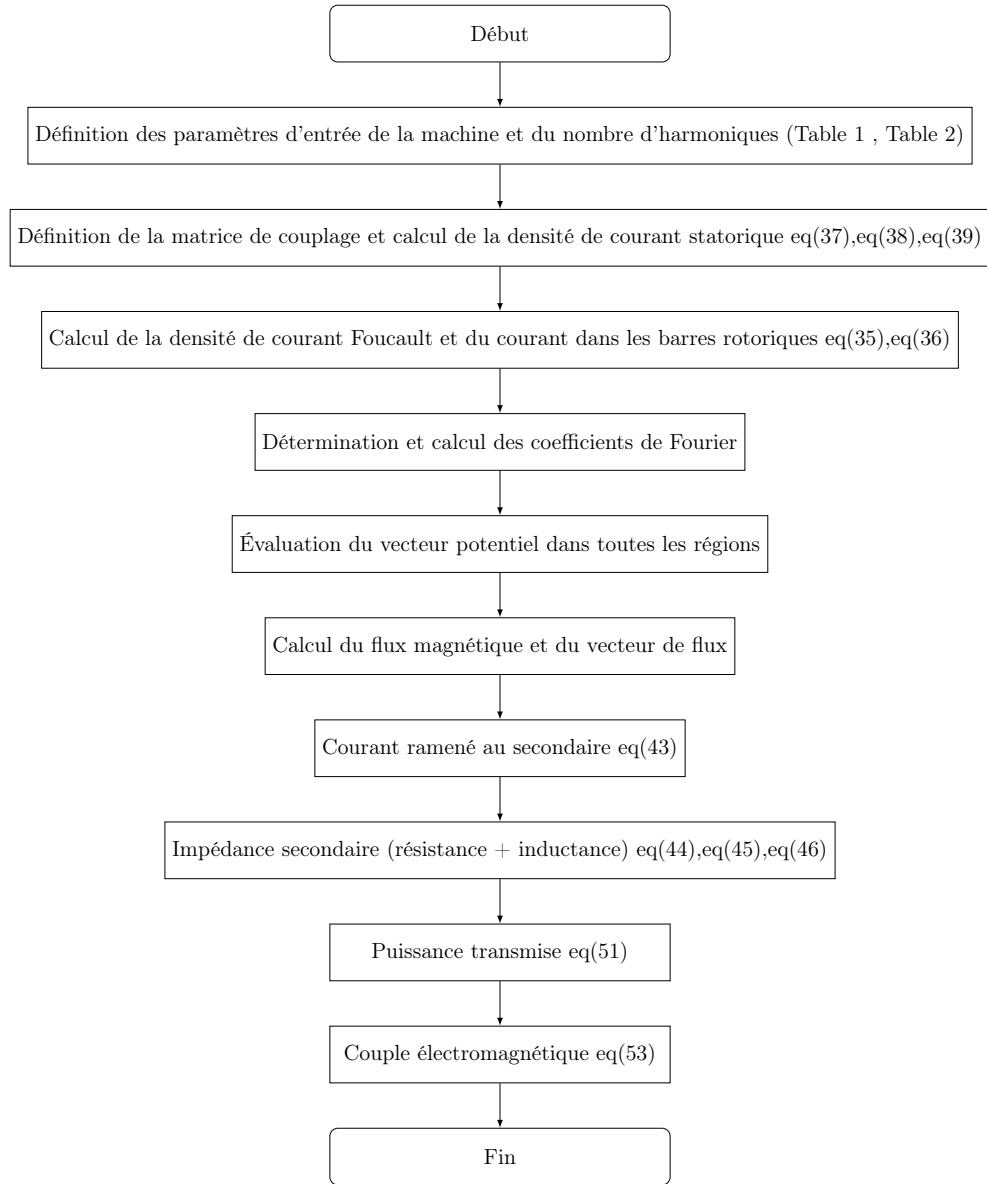
L_u est la longueur axiale du moteur.

$B I_r(R_g, \theta)$ et $B I_\theta(R_g, \theta)$ sont respectivement les composantes radiale et tangentielle du champ de flux dans l'entrefer.

Chapter 3

Formulation des équations pour les programmer

3.1 Plan de travail



3.2 Nos Inputs

Table 3.1: Paramètres du moteur asynchrone à cage étudié

Paramètre	Symbole	Valeur et unité
Perméabilité relative des barres du rotor	μ_r	1
Nombre de conducteurs par encoche statorique	N_c	15
Fréquence	f	50 Hz
Courant de phase maximal	I_m	20 A
Nombre d'encoches statoriques	Q_s	36
Nombre de barres du rotor	Q_r	28
Largeur d'ouverture des encoches statoriques	c	5°
Nombre de paires de pôles	p	2
Largeur d'ouverture des encoches du rotor	b	4°
Largeur d'ouverture des encoches statoriques	d	3°
Rayon externe du stator	R_1	38 mm
Rayon externe de la surface du stator	R_2	60 mm
Rayon interne du rotor	R_3	61 mm
Rayon interne des barres du rotor	R_4	85 mm
Rayon extérieur de la machine	R_{ext}	100 mm
L'épaisseur de l'entrefer	e	1 mm
Longueur du paquet statorique	L_u	200 mm
Conductivité des barres du rotor (Aluminium)	σ	35×10^6 S/m
Longueur d'entrefer	g	1 mm

Table 3.2: Nombre d'harmonique

Type d'harmonique	Symbole	Valeur
Harmonique au niveau de l'entrefer	N	100
Harmonique au niveau des barres rotoriques	M	3
Harmonique au niveau des encoches statoriques	L	3

3.3 Formulation Mathématique du système d'équation

Les équations issues des conditions de passage nous donnent un système d'équation avec $(4N + 1 + (1 + M)Qr + (1 + L)Qs)$ inconnues, et $(4N + 1 + (1 + M)Qr + (1 + L)Qs)$ équations.

Les détails de remplissage de la matrice obtenue par les conditions de passage comme cela :

Taille (lignes)	α	β	γ	θ	λ	Δ	δ	ϵ	μ	ρ
Q_r	α_1	β_1	γ_1	θ_1	λ_1	Δ_1	δ_1	ϵ_1	μ_1	ρ_1
$Q_r \times M$	α_2	β_2	γ_2	θ_2	λ_2	Δ_2	δ_2	ϵ_2	μ_2	ρ_2
Q_s	α_3	β_3	γ_3	θ_3	λ_3	Δ_3	δ_3	ϵ_3	μ_3	ρ_3
$Q_s \times L$	α_4	β_4	γ_4	θ_4	λ_4	Δ_4	δ_4	ϵ_4	μ_4	ρ_4
1	α_5	β_5	γ_5	θ_5	λ_5	Δ_5	δ_5	ϵ_5	μ_5	ρ_5
N	α_6	β_6	γ_6	θ_6	λ_6	Δ_6	δ_6	ϵ_6	μ_6	ρ_6
N	α_7	β_7	γ_7	θ_7	λ_7	Δ_7	δ_7	ϵ_7	μ_7	ρ_7
1	α_8	β_8	γ_8	θ_8	λ_8	Δ_8	δ_8	ϵ_8	μ_8	ρ_8
N	α_9	β_9	γ_9	θ_9	λ_9	Δ_9	δ_9	ϵ_9	μ_9	ρ_9
N	α_{10}	β_{10}	γ_{10}	θ_{10}	λ_{10}	Δ_{10}	δ_{10}	ϵ_{10}	μ_{10}	ρ_{10}

$$\begin{bmatrix}
A_{10} \\
A_{20} \\
A_{1n} \\
\vdots \\
A_{1N} \\
A_{2n} \\
\vdots \\
A_{2N} \\
A_{3n} \\
\vdots \\
A_{3N} \\
A_{4n} \\
\vdots \\
A_{4N} \\
B_{10} \\
\vdots \\
B_{Q_r 0} \\
B_{11} \\
\vdots \\
B_{Q_r 1} \\
B_{12} \\
\vdots \\
B_{Q_r 2} \\
\vdots \\
B_{Q_r M} \\
C_{10} \\
\vdots \\
C_{Q_s 0} \\
C_{11} \\
\vdots \\
C_{Q_s 1} \\
C_{12} \\
\vdots \\
C_{Q_s 2} \\
\vdots \\
C_{Q_s L}
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
b_1 \\
b_2 \\
b_3 \\
b_4 \\
b_5 \\
b_6 \\
b_7 \\
b_8 \\
b_9 \\
b_{10}
\end{bmatrix}$$

3.4 Barres Saines

$$f(r) = J_0(\gamma r) - \frac{J_1(\gamma R_1)}{Y_0(\gamma R_1)} Y_1(\gamma r) \quad (3.1)$$

$$d(r) = J_1(\gamma r) - \frac{J_1(\gamma R_1) Y_1(\gamma r)}{Y_1(\gamma R_1)} \quad (3.2)$$

$$g_m(r) = J_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r) - \frac{Y_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma r) \left(-J_{\frac{m\pi+b}{b}}(\gamma R_1) \gamma b R_1 + m\pi J_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma R_1) \right)}{-Y_{\frac{m\pi+b}{b}}(\gamma R_1) \gamma b R_1 + m\pi Y_{\frac{m\pi}{b}}(\gamma R_1)} \quad (3.3)$$

$$h_l(r) = r^{-\frac{l\pi}{c}} + R_4^{-2\frac{l\pi}{c}} r^{\frac{l\pi}{c}} \quad (3.4)$$

$$\text{INT1}_{n,m,j} = \begin{cases} \frac{1}{2}b \cos(-ng_j + \frac{1}{2}nb) + \frac{1}{4n} \sin(-ng_j + \frac{1}{2}nb) + \frac{1}{4n} \sin(ng_j + \frac{3}{2}nb), & \text{if } (bn)^2 = (\pi m)^2 \\ \frac{nb^2 [\sin(\frac{n}{2}(-2g_j+b)) + (-1)^m \sin(\frac{n}{2}(2g_j+b))]}{(bn)^2 - (\pi m)^2}, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{INT2}_{n,m,j} = \begin{cases} \frac{1}{4n} \cos(-ng_j + \frac{1}{2}nb) - \frac{1}{4n} \cos(ng_j + \frac{3}{2}nb) - \frac{1}{2}b \sin(-ng_j + \frac{1}{2}nb), & \text{if } (bn)^2 = (\pi m)^2 \\ \frac{nb^2 [-\cos(\frac{n}{2}(-2g_j+b)) + (-1)^m \cos(\frac{n}{2}(2g_j+b))]}{-(bn)^2 + (\pi m)^2}, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{INT1}'_{n,l,i} = \begin{cases} \frac{1}{2}C \cos(-n\beta_i + \frac{1}{2}nC) + \frac{1}{4n} \sin(-n\beta_i + \frac{1}{2}nC) + \frac{1}{4n} \sin(n\beta_i + \frac{3}{2}nC), & \text{if } (Cn)^2 = (\pi l)^2 \\ \frac{nC^2 [\sin(\frac{n}{2}(-2\beta_i+C)) + (-1)^l \sin(\frac{n}{2}(2\beta_i+C))]}{(Cn)^2 - (\pi l)^2}, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{INT2}'_{n,l,i} = \begin{cases} -\frac{1}{2}C \sin(-n\beta_i + \frac{1}{2}nC) - \frac{1}{4n} \cos(n\beta_i + \frac{3}{2}nC) + \frac{1}{4n} \cos(-n\beta_i + \frac{1}{2}nC), & \text{if } (Cn)^2 = (\pi l)^2 \\ \frac{nC^2 [-\cos(\frac{n}{2}(-2\beta_i+C)) + (-1)^l \cos(\frac{n}{2}(2\beta_i+C))]}{-(Cn)^2 + (\pi l)^2}, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} B_{j0} f(R_2) &= A_{10} + \sum_{n=1}^N \frac{2}{nb} \left(A_{1n} \cdot R_2^n \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \cdot \cos(ng_j) + A_{2n} \cdot R_2^{-n} \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \cdot \cos(ng_j) \right. \\ &\quad \left. + A_{3n} \cdot R_2^n \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \cdot \sin(ng_j) + A_{4n} \cdot R_2^{-n} \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \cdot \sin(ng_j) \right) \end{aligned} \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned}
\boxed{B_{jm}} \cdot g_m(R_2) = \sum_{n=1}^N \left(\boxed{A_{1n}} \cdot R_2^n \cdot \text{INT1} + \boxed{A_{2n}} \cdot R_2^{-n} \cdot \text{INT1} \right. \\
\left. - \boxed{A_{3n}} \cdot R_2^n \cdot \text{INT2} - \boxed{A_{4n}} \cdot R_2^{-n} \cdot \text{INT2} \right) \quad (3.6)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boxed{C_{i0}} + \frac{1}{2} \mu_0 R_4^2 \ln(R_3) j_i - \frac{1}{4} \mu_0 R_3^2 j_i = \boxed{A_{10}} + \frac{1}{c} \sum_{n=1}^N \left[\boxed{A_{1n}} \cdot \frac{2}{n} R_3^n \cos(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right. \\
+ \boxed{A_{2n}} \cdot \frac{2}{n} R_3^{-n} \cos(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
+ \boxed{A_{3n}} \cdot \frac{2}{n} R_3^n \sin(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
\left. + \boxed{A_{4n}} \cdot \frac{2}{n} R_3^{-n} \sin(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right] \quad (3.7)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boxed{C_{il}} \cdot h_l(R_3) = \frac{2}{c} \sum_{n=1}^N \left(\boxed{A_{1n}} \cdot R_3^n \cdot \text{INT1}' + \boxed{A_{2n}} \cdot R_3^{-n} \cdot \text{INT1}' \right. \\
\left. + \boxed{A_{3n}} \cdot R_3^n \cdot \text{INT2}' + \boxed{A_{4n}} \cdot R_3^{-n} \cdot \text{INT2}' \right) \quad (3.8)
\end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^{Qr} \boxed{B_{j0}} = 0 \quad (3.9)$$

$$\begin{aligned}
- \boxed{A_{1n}} R_2^{n-1} \cdot n + \boxed{A_{2n}} R_2^{-n-1} \cdot n = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^{Qr} \frac{1}{\mu_0} \left[\sum_{m=1}^M - \boxed{B_{jm}} \cdot g'_m(R_2) \cdot \text{INT1} \right. \\
\left. + \boxed{B_{j0}} d(R_2) \cdot \frac{2}{n} \cdot \cos(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \right] \quad (3.10)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- \boxed{A_{3n}} R_2^{n-1} \cdot n + \boxed{A_{4n}} R_2^{-n-1} \cdot n = \frac{1}{\pi} \sum_{j=1}^{Qr} \frac{1}{\mu_0} \left[\sum_{m=1}^M - \boxed{B_{jm}} \cdot g'_m(R_2) \cdot \text{INT2} \right. \\
\left. + \boxed{B_{j0}} d(R_2) \cdot \frac{2}{n} \cdot \sin(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \right] \quad (3.11)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- \mathbf{A}_{3n} \cdot R_3^{n-1} \cdot n + \mathbf{A}_{4n} \cdot R_3^{-n-1} \cdot n &= \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^{Q_s} \frac{1}{\mu_0} \left[\left(\sum_{l=1}^L \mathbf{C}_{il} \cdot h'_l(R_3) \cdot \frac{c}{2} \cdot \text{INT2}' \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(-\frac{1}{2} \mu_0 \frac{R_4^2}{R_3} \cdot j_i + \frac{1}{2} \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \left(\frac{2}{n} \sin(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right] \\
&\quad (3.12)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
- \mathbf{A}_{1n} \cdot R_3^{n-1} \cdot n + \mathbf{A}_{2n} \cdot R_3^{-n-1} \cdot n &= \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^{Q_s} \frac{1}{\mu_0} \left[\left(\sum_{l=1}^L \mathbf{C}_{il} \cdot h'_l(R_3) \cdot \frac{c}{2} \cdot \text{INT1}' \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(-\frac{1}{2} \mu_0 \frac{R_4^2}{R_3} \cdot j_i + \frac{1}{2} \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \left(\frac{2}{n} \cos(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right] \\
&\quad (3.13)
\end{aligned}$$

Équations 1:

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= 1 \\
\gamma_1[:, n] &= \frac{1}{nb} \cdot R_2^n \cdot 2 \cdot \cos(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right), \\
\theta_1[:, n] &= \frac{1}{nb} \cdot R_2^{-n} \cdot 2 \cdot \cos(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right), \\
\lambda_1[:, n] &= \frac{1}{nb} \cdot R_2^n \cdot 2 \cdot \sin(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right), \\
\Delta_1[:, n] &= \frac{1}{nb} \cdot R_2^{-n} \cdot 2 \cdot \sin(ng_j) \cdot \sin\left(\frac{nb}{2}\right), \\
\delta_1 &= -f(R_2) \quad (\text{matrice diagonale}) \\
\mathcal{E}_1 &= 0 \\
\mu_1 &= 0 \\
\rho_1 &= 0
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_1 &= Q_r \times 1 \\
\text{Size } \gamma_1 &= Q_r \times N \\
\text{Size } \theta_1 &= Q_r \times N \\
\text{Size } \lambda_1 &= Q_r \times N \\
\text{Size } \Delta_1 &= Q_r \times N \\
\text{Size } \delta_1 &= Q_r \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_1 &= Q_r \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_1 &= Q_r \times Q_s \\
\text{Size } \rho_1 &= Q_r \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 02 :

$$\begin{aligned}
\alpha_2 &= 0 \\
\gamma_2[:, n] &= \text{INT}_1 R_2^n \\
\theta_2[:, n] &= \text{INT}_1 R_2^{-n} \\
\lambda_2[:, n] &= -\text{INT}_2 R_2^n \\
\Delta_2[:, n] &= -\text{INT}_2 R_2^{-n} \\
\delta_2 &= 0 \\
\mathcal{E}_2 &= -g_m(R_2) \quad (\text{matrice diagonale}) \\
\mu_2 &= 0 \\
\rho_2 &= 0
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\alpha_2 &= (M \times Q_r) \times 1 \\
\gamma_2 &= (M \times Q_r) \times N \\
\theta_2 &= (M \times Q_r) \times N \\
\lambda_2 &= (M \times Q_r) \times N \\
\Delta_2 &= (M \times Q_r) \times N \\
\delta_2 &= (M \times Q_r) \times Q_r \\
\mathcal{E}_2 &= (M \times Q_r) \times (M \times Q_r) \\
\mu_2 &= (M \times Q_r) \times Q_s \\
\rho_2 &= (M \times Q_r) \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 03

$$\begin{aligned}
\alpha_3 &= 1(\text{matrciediagonale}) \\
\beta &= \frac{1}{2}\mu_0 R_4^2 \ln(R_3) j_i - \frac{1}{4}\mu_0 R_3^2 j_i (\text{cte}) \\
\gamma_3[:, n] &= R_3^n 2 \cdot \frac{1}{c \cdot n} \cos(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
\Theta_3[:, n] &= R_3^{-n} 2 \cdot \frac{1}{c \cdot n} \cos(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
\lambda_3[:, n] &= R_3^n 2 \cdot \frac{1}{c \cdot n} \sin(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
\Delta_3[:, n] &= R_3^{-n} 2 \cdot \frac{1}{c \cdot n} \sin(n\beta_i) \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \\
\delta_3 &= 0 \\
\mathcal{E}_3 &= 0 \\
\mu_3 &= -1(\text{matrciediagonale}) \\
\rho_3 &= 0
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_3 &= Qs \times 1 \\
\text{Size } \gamma_3 &= Qs \times N \\
\text{Size } \Theta_3 &= Qs \times N \\
\text{Size } \lambda_3 &= Qs \times N \\
\text{Size } \Delta_3 &= Qs \times N \\
\text{Size } \delta_3 &= Qs \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_3 &= Qs \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_3 &= N \times Q_s \\
\text{Size } \rho_3 &= Qs \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 04

$$\begin{aligned}
\alpha_4 &= 0 \\
\gamma_4[:, n] &= \frac{2}{c} R_3^n \cdot INT'_1 \\
\Theta_4[:, n] &= \frac{2}{c} R_3^{-n} \cdot INT'_1 \\
\lambda_4[:, n] &= \frac{2}{c} R_3^n \cdot INT'_2 \\
\Delta_4[:, n] &= \frac{2}{c} R_3^{-n} \cdot INT'_2 \\
\delta_4 &= 0 \\
\mathcal{E}_4 &= 0 \\
\mu_4 &= 0 \\
\rho_4 &= -h_l(R_3)(matricediagonale)
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_4 &= (Q_s \times L) \times 1 \\
\text{Size } \gamma_4 &= (Q_s \times L) \times N \\
\text{Size } \Theta_4 &= (Q_s \times L) \times N \\
\text{Size } \lambda_4 &= (Q_s \times L) \times N \\
\text{Size } \Delta_4 &= (Q_s \times L) \times N \\
\text{Size } \delta_4 &= (Q_s \times L) \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_4 &= (Q_s \times L) \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_4 &= (Q_s \times L) \times Q_s \\
\text{Size } \rho_4 &= (Q_s \times L) \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 05

$$\begin{aligned}\alpha_5 &= 0 \\ \gamma_5 &= 0 \\ \theta_5 &= 0 \\ \lambda_5 &= 0 \\ \Delta_5 &= 0 \\ \delta_5[:, j] &= 1 \\ \mathcal{E}_5 &= 0 \\ \mu_5 &= 0 \\ \rho_5 &= 0\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}\text{Size } \alpha_5 &= 1 \times 1 \\ \text{Size } \delta_5 &= 1 \times N \\ \text{Size } \theta_5 &= 1 \times N \\ \text{Size } \lambda_5 &= 1 \times N \\ \text{Size } \Delta_5 &= 1 \times N \\ \text{Size } \delta_5 &= 1 \times Q_r \\ \text{Size } \mathcal{E}_5 &= 1 \times (M \times Q_r) \\ \text{Size } \mu_5 &= 1 \times Q_s \\ \text{Size } \rho_5 &= 1 \times (L \times Q_s)\end{aligned}$$

Équation 06

$$\begin{aligned}
\alpha_6 &= 0 \\
\gamma_6 &= n \cdot R_2^{n-1} \text{matricediagonale} \\
\theta_6 &= -n \cdot R_2^{n-1} \text{matricediagonale} \\
\lambda_6 &= 0 \\
\Delta_6 &= 0 \\
\delta_6[:,j] &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} \left[d(R_2) \cdot \frac{2}{n} \cos(ng_i) \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \right] \\
\mathcal{E}_6[:,j] &= -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} [g'_m(R_2) \cdot \text{INT1}] \\
\mu_6 &= 0 \\
\rho_6 &= 0
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_6 &= N \times 1 \\
\text{Size } \gamma_6 &= N \times N \\
\text{Size } \theta_6 &= N \times N \\
\text{Size } \lambda_6 &= N \times N \\
\text{Size } \Delta_6 &= N \times N \\
\text{Size } \delta_6 &= N \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_6 &= N \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_6 &= N \times Q_s \\
\text{Size } \rho_6 &= N \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 07

$$\begin{aligned}
\alpha_7 &= 0 \\
\gamma_7 &= 0 \\
\Theta_7 &= 0 \\
\lambda_7 &= n \cdot R_2^{n-1}(\text{matricediagonale} \\
\Delta_7 &= -n \cdot R_2^{-n-1} \text{matrciediagonale} \\
\delta_7[:, j] &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} \left[d(R_2) \cdot \frac{2}{n} \sin(n g_i) \sin\left(\frac{nb}{2}\right) \right] \\
\mathcal{E}_7[:, j] &= -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} [g'_m(R_2) \cdot \text{INT2}] \\
\mu_7 &= 0 \\
\rho_7 &= 0
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_7 &= N \times 1 \\
\text{Size } \gamma_7 &= N \times N \\
\text{Size } \Theta_7 &= N \times N \\
\text{Size } \lambda_7 &= N \times N \\
\text{Size } \Delta_7 &= N \times N \\
\text{Size } \delta_7 &= N \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_7 &= N \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_7 &= N \times Q_s \\
\text{Size } \rho_7 &= N \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 08

$$\begin{aligned}
\alpha_8 &= 0 \\
\beta[:, Qx] &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} \cdot \left[- \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 R_4^2}{R_3} \cdot j_i + \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \cdot \left(\frac{2}{n} \cdot \sin(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right] (cte) \\
\gamma_8 &= 0 \\
\Theta_8 &= -0 \\
\lambda_8 &= -n \cdot R_3^{n-1} (matricediagonale) \\
\Delta_8 &= n \cdot R_3^{-n-1} (matricediagonale) \\
\delta_8 &= 0 \\
\mathcal{E}_8 &= 0 \\
\mu_8 &= 0 \\
\rho_8[:, l] &= - \left(\frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot h'_l(R_3) \cdot \frac{c}{2} \cdot \text{INT2}' \right)
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_8 &= N \times 1 \\
\text{Size } \gamma_8 &= N \times N \\
\text{Size } \Theta_8 &= N \times N \\
\text{Size } \lambda_8 &= N \times N \\
\text{Size } \Delta_8 &= N \times N \\
\text{Size } \delta_8 &= N \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_8 &= N \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_8 &= N \times Q_s \\
\text{Size } \rho_8 &= N \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Équation 09

$$\begin{aligned}
\alpha_9 &= 0 \\
\beta[:, Qx] &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\mu_0} \cdot \left[- \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 R_4^2}{R_3} \cdot j_i + \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \cdot \left(\frac{2}{n} \cdot \cos(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right] (cte) \\
\gamma_9 &= -n \cdot R_3^{n-1} (matrciediagonale) \\
\Theta_9 &= n \cdot R_3^{-n-1} (matrciediagonale) \\
\lambda_9 &= 0 \\
\Delta_9 &= 0 \\
\delta_9 &= 0 \\
\mathcal{E}_9 &= 0 \\
\mu_9 &= 0 \\
\rho_9[:, l] &= - \left(\frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot h'_l(R_3) \cdot \frac{c}{2} \cdot \text{INT1} \right)
\end{aligned}$$

Tailles des matrices:

$$\begin{aligned}
\text{Size } \alpha_9 &= N \times 1 \\
\text{Size } \gamma_9 &= N \times N \\
\text{Size } \Theta_9 &= N \times N \\
\text{Size } \lambda_9 &= N \times N \\
\text{Size } \Delta_9 &= N \times N \\
\text{Size } \delta_9 &= N \times Q_r \\
\text{Size } \mathcal{E}_9 &= N \times (M \times Q_r) \\
\text{Size } \mu_9 &= N \times Q_s \\
\text{Size } \rho_9 &= N \times (L \times Q_s)
\end{aligned}$$

Les vecteur resultat b sont définit comme se suit :

$$\begin{aligned}
b3[i] &= \frac{1}{2} \mu_0 R_4^2 \ln(R_3) j_i - \frac{1}{4} \mu_0 R_3^2 j_i \\
b8[n] &= \sum_{i=1}^{Q_s} \left[\left(\frac{1}{2} \mu_0 \frac{R_4^2}{R_3} \cdot j_i - \frac{1}{2} \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \left(\frac{2}{n} \cos(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right] \\
b9[n] &= \sum_{i=1}^{Q_s} \left[\left(\frac{1}{2} \mu_0 \frac{R_4^2}{R_3} \cdot j_i - \frac{1}{2} \mu_0 \cdot j_i \cdot R_3 \right) \left(\frac{2}{n} \cos(n\beta_i) \cdot \sin\left(\frac{nc}{2}\right) \right) \right]
\end{aligned}$$

ainsi :

Les vecteurs suivants sont nuls :

$$b1 = 0, \quad b2 = 0, \quad b4 = 0, \quad b5 = 0, \quad b6 = 0, \quad b7 = 0$$

Sizes

C'est des vecteurs colonnes:

$$b1 = Q_r \times 1$$

$$b2 = (Q_r \times M) \times 1$$

$$b3 = Q_s \times 1$$

$$b4 = (Q_s \times L) \times 1$$

$$b5 = 1 \times 1$$

$$b6 = N \times 1$$

$$b7 = N \times 1$$

$$b8 = N \times 1$$

$$b9 = N \times 1$$

Chapter 4

Affichage Graphiques

4.1 Induction Radiale et tangentielle Essai à vide

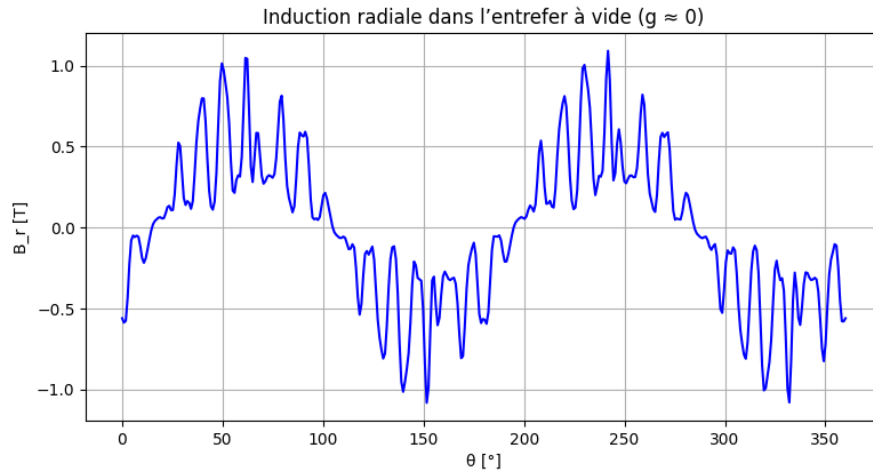


Figure 4.1: L'induction radiale

L'induction radiale présente une forme d'onde régulière avec des creux localisés qui sont dus à l'ouverture des encoches statoriques. Elle est significativement plus élevée que l'induction tangentielle.

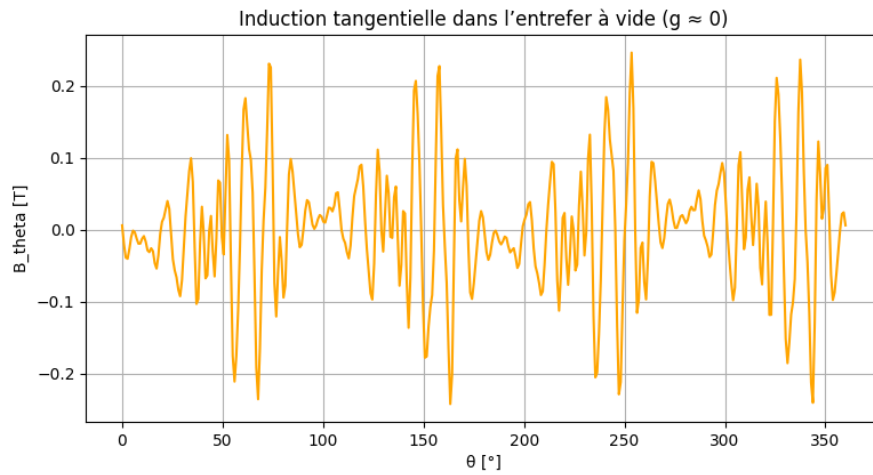


Figure 4.2: L'induction tangentielle

L'induction tangentielle reste très faible comparée à l'induction radiale. Cela est attendu étant donné la configuration géométrique et la direction du champ magnétique dans l'entrefer.

4.2 Induction Radiale et tangentielle Essai à rotor bloqué

En rotor bloqué, l'induction radiale diminue par rapport à l'essai à vide. La forme d'onde conserve sa régularité avec une bonne concordance entre les deux méthodes.

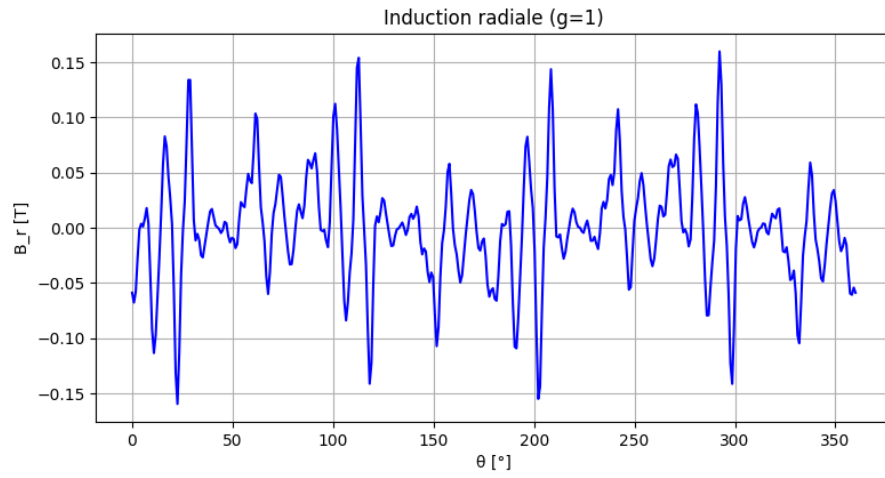


Figure 4.3: L'induction radiale

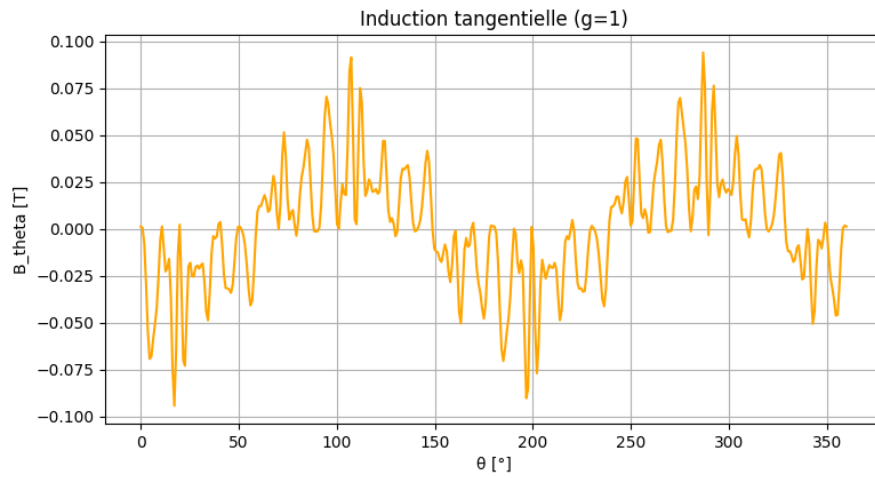


Figure 4.4: L'induction tangentielle

L'induction tangentielle reste très faible, ce qui confirme son rôle secondaire dans la transmission du flux à rotor bloqué. Les deux méthodes donnent des résultats quasi identiques.

4.3 Courant dans les barres rotoriques Essai à rotor bloqué

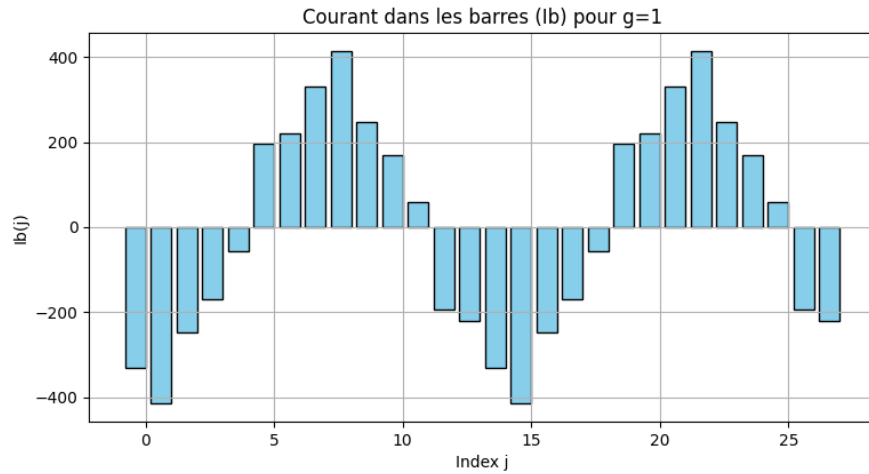


Figure 4.5: Courant dans les barres

La somme des courants de Foucault dans toutes les barres est nulle, ce qui est conforme aux lois de conservation du courant. Les résultats analytiques concordent avec ceux obtenus numériquement.

4.4 Densité de Courant dans une barre rotorique 8

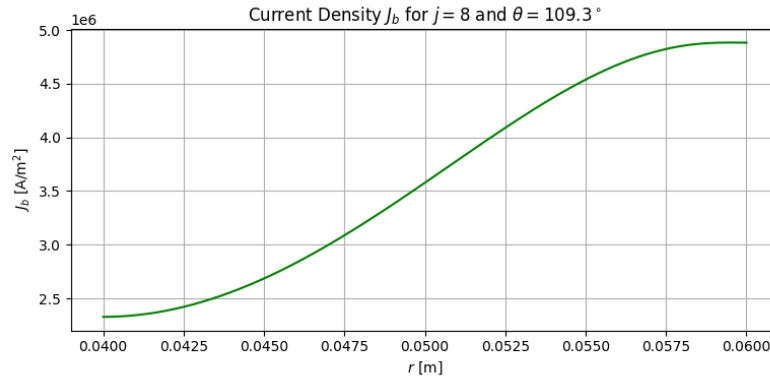


Figure 4.6: Densité de courant

La densité du courant est maximale à l'extrémité des barres, ce qui traduit un fort effet de peau. Cela est mis en évidence dans la barre n°8 étudiée.

4.5 Courant statorique I1 (phase 1)

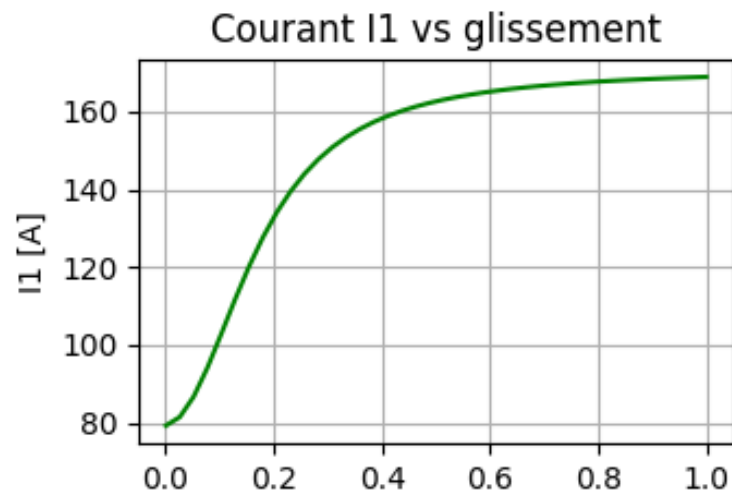
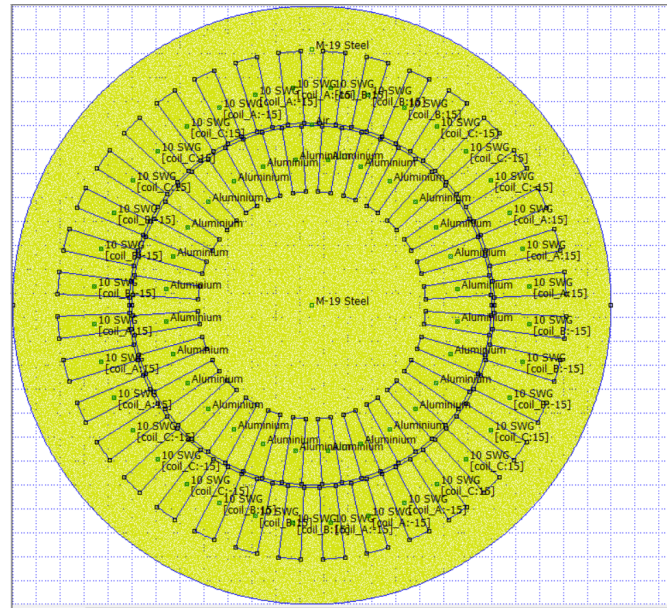


Figure 4.7: Courant statorique phase A

4.6 Validation par la simulation FEMM

Afin de valider les résultats analytiques obtenus lors de la modélisation de la machine, une simulation par éléments finis a été réalisée à l'aide du logiciel **FEMM (Finite Element Method Magnetics)**. Cette approche permet de prendre en compte avec plus de précision les effets liés à la géométrie réelle, aux non-linéarités magnétiques ainsi qu'aux conditions aux limites.

Voici une figure générée par al FEMM :



4.6.1 Paramètres de la simulation

La géométrie de la machine a été modélisée dans l'environnement de FEMM en 2D selon une section transversale représentative. Les paramètres suivants ont été définis :

- Dimensions géométriques identiques à celles utilisées dans le modèle analytique.
- Matériaux magnétiques avec courbes de saturation (B-H) réelles.
- Conditions aux limites : symétrie, périodicité et/ou Dirichlet selon le cas.
- Densité de courant imposée dans les enroulements.

4.6.2 Résultats obtenus

Les résultats obtenus par FEMM ont permis de déterminer les grandeurs magnétiques principales de la machine, notamment :

- La distribution du champ magnétique dans l'entrefer.
- La densité de flux magnétique dans les différentes parties du circuit magnétique.
- L'inductance, la force électromagnétique ou le couple (selon la machine étudiée).

4.6.3 Validation des résultats analytiques à vides=0.0001

Les résultats analytiques donnant l'induction radiale et tangentielle au milieu de l'entrefer sont représentés et comparés avec ceux obtenus par la méthode des éléments finis. Les calculs analytiques sont validés : en effet, nous remarquons une très bonne correspondance entre les formes d'induction données par les deux méthodes.

D'après les deux figures, nous constatons que l'induction tangentielle est faible par rapport à l'induction radiale. Nous pouvons voir clairement que l'induction radiale présente des creux, provoqués par l'ouverture de l'encoche statorique.

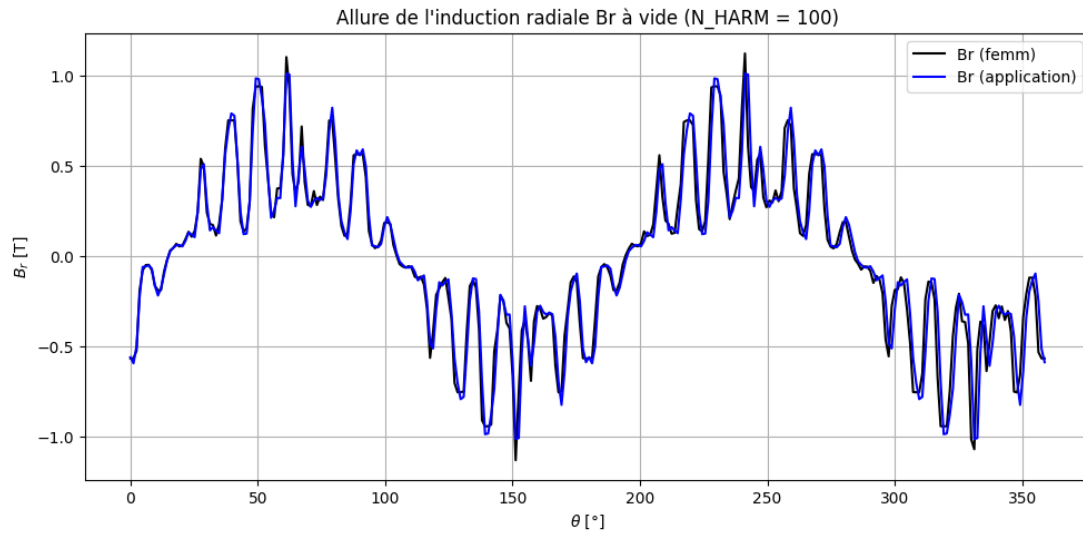


Figure 4.8: Induction radiale

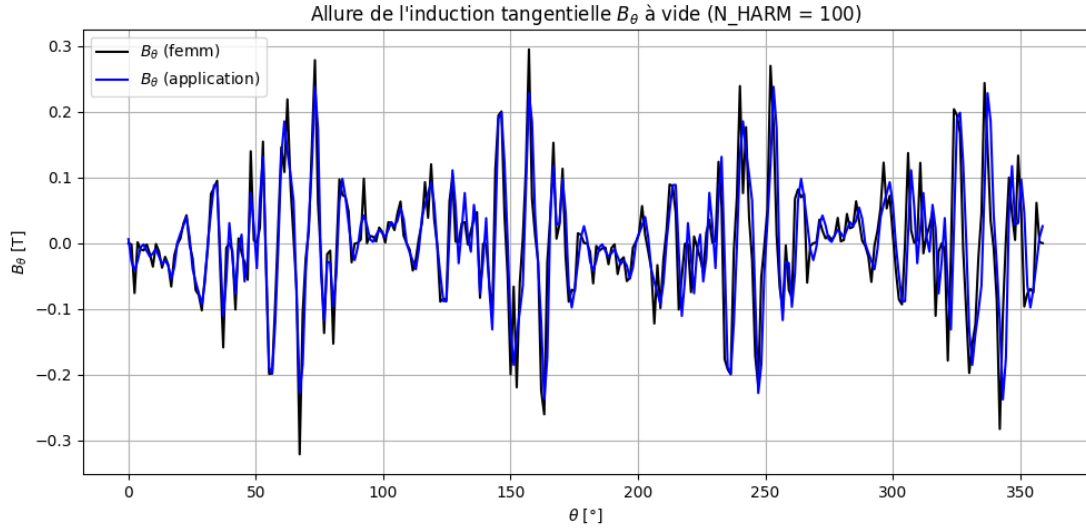


Figure 4.9: Induction tangentielle

4.6.4 Analyse des résultats en régime de rotor bloqué $s=1$

Dans le cas du rotor bloqué, nous remarquons que la variation de l'induction radiale et tangentielle est inférieure à celle obtenue à vide. Il en est de même pour l'induction tangentielle, qui présente des valeurs très faibles. Cette influence est principalement due au courant induit dans les barres rotoriques.

D'après la figure ?? , nous constatons que les formes d'ondes de l'induction radiale et tangentielle obtenues par la méthode analytique et la méthode numérique sont pratiquement identiques.

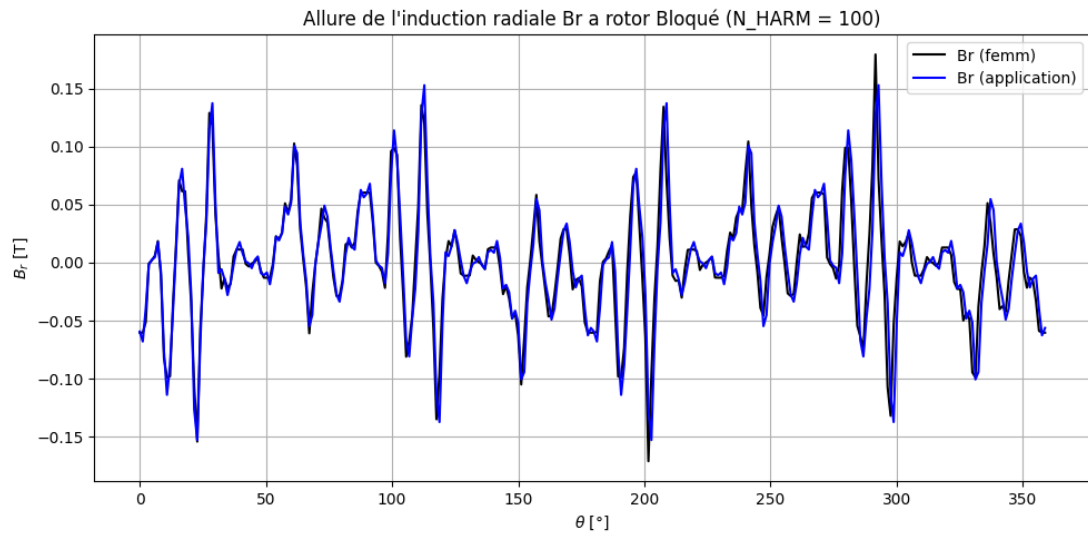


Figure 4.10: Induction radiale

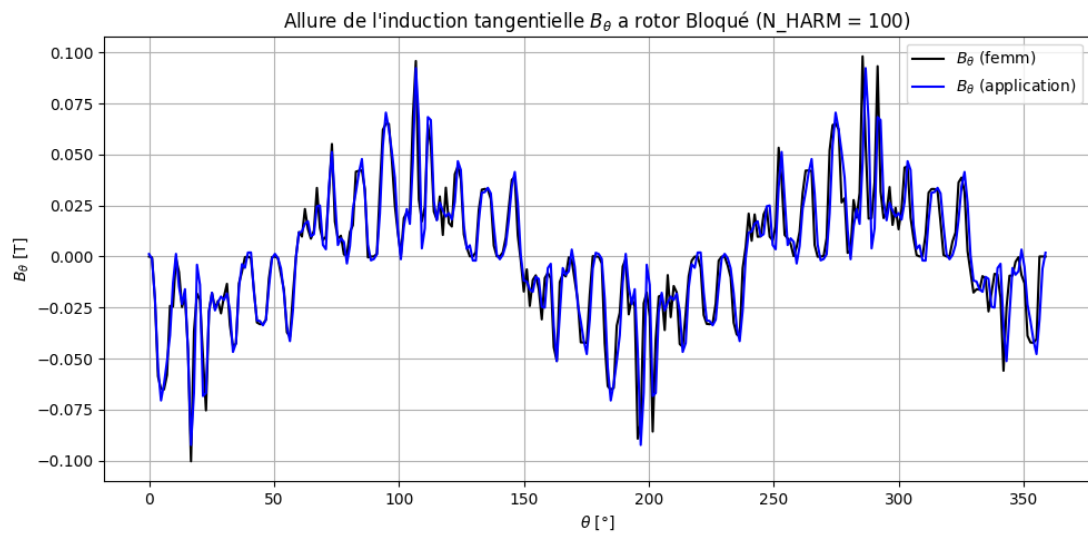
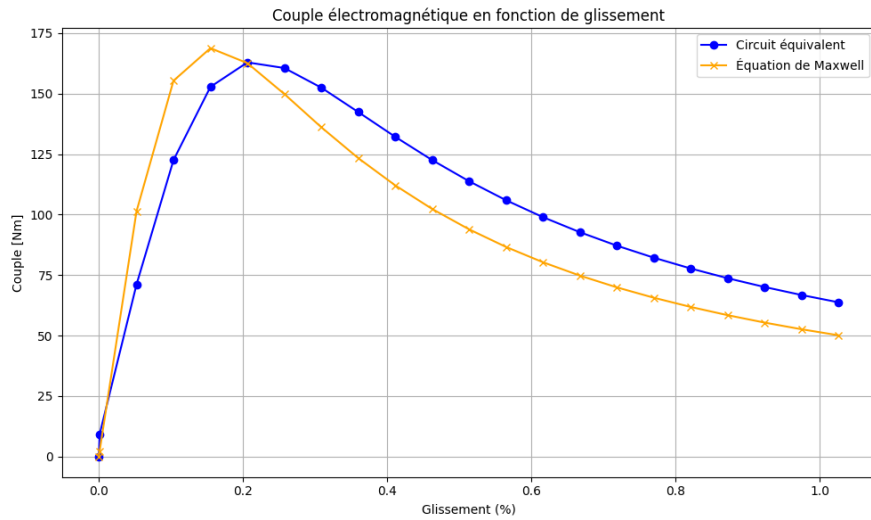


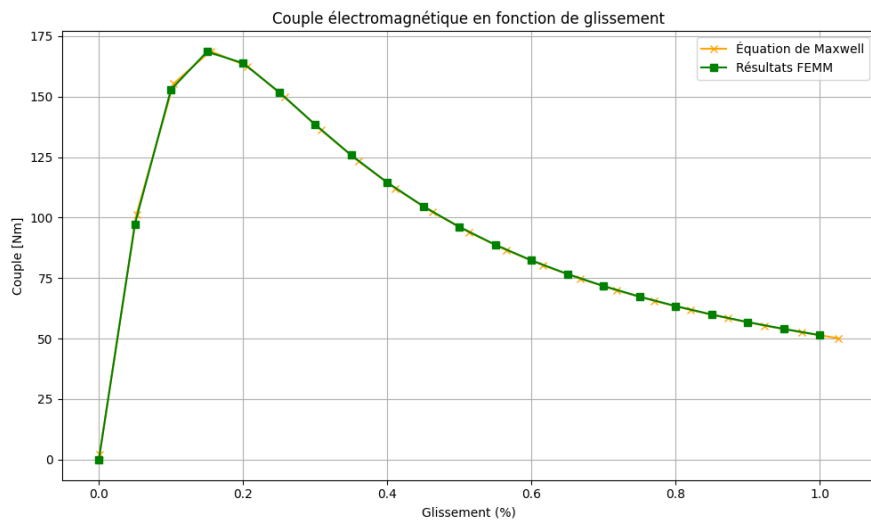
Figure 4.11: Induction tangentielle

4.7 Couple électromagnétique en fonction du glissement

La courbe représentant l'évolution du couple électromagnétique en fonction du glissement est illustrée à la figure 4.12. Il est clairement observable que la machine asynchrone présente un couple de démarrage élevé. De plus, la courbe du couple présente un comportement quasi linéaire pour des valeurs de glissement proches de zéro. L'analyse des formes d'ondes du couple met en évidence une bonne concordance entre les résultats issus de la méthode analytique, de la méthode numérique et du modèle basé sur le schéma équivalent, tant que le glissement reste inférieur à 20%. En revanche, au-delà de cette valeur, le modèle du schéma équivalent s'écarte significativement des résultats fournis par les approches analytique et numérique. Cet écart s'explique par les hypothèses simplificatrices sur lesquelles repose le schéma équivalent.



Le graphe de couple électromagnétique en fonction de glissement



Le graphe de couple électromagnétique en fonction de glissement comparer a FEMM

4.8 L'influence de l'étude paramétrique sur les performances électromagnétiques

Enfin, en régime de charge . Nous observons également que la densité maximale de courant devient plus élevée qu'à vide, ce qui reflète l'effet du glissement sur le comportement électromagnétique. Ces résultats soulignent l'importance des caractéristiques géométriques et matérielles telles que la conductivité, l'ouverture des encoches statoriques et rotoriques sur les performances de la machine. L'étude a également mis en évidence l'impact de

l'enroulement statorique sur le profil d'induction dans l'entrefer. Enfin, une comparaison a été menée entre une machine asynchrone à cage simple, une machine à semi-encoches, et une machine double cage, mettant en évidence les avantages spécifiques de chaque topologie selon les exigences de l'application visée.

Chapter 5

Calcul par la méthode analytique et
numérique des paramètres du
schéma équivalent

5.1 Etude paramétrique

D. Paramètres du Schéma Équivalent, Courant Statorique et Couple Électromagnétique

Les valeurs des inductances propres calculées par la méthode FEM à $s = 0,0001$ pour les trois phases donnent $L_1 \cdot \omega = 13,88 \, \Omega$, tandis que le modèle analytique fournit $L_1 \cdot \omega = 13,57 \, \Omega$.

L'évolution des paramètres R'_2 et $N'_2 \cdot \omega$ en fonction du glissement est représentée. On observe une bonne concordance entre les résultats analytiques et ceux issus de la méthode FEM. Une légère différence peut être notée, due au nombre limité d'harmoniques utilisé dans le sous-domaine des barres du rotor (ici, $m = 3$). Cette limitation provient des dimensions, du nombre de sous-domaines et de la nature des fonctions de Bessel en coordonnées cylindriques

Naturellement, le nombre d'harmoniques utilisé est encore plus restreint lors du calcul de L_1 à $s = 0,0001$, ce qui influence de manière significative la valeur de $N'_2 \cdot \omega$.

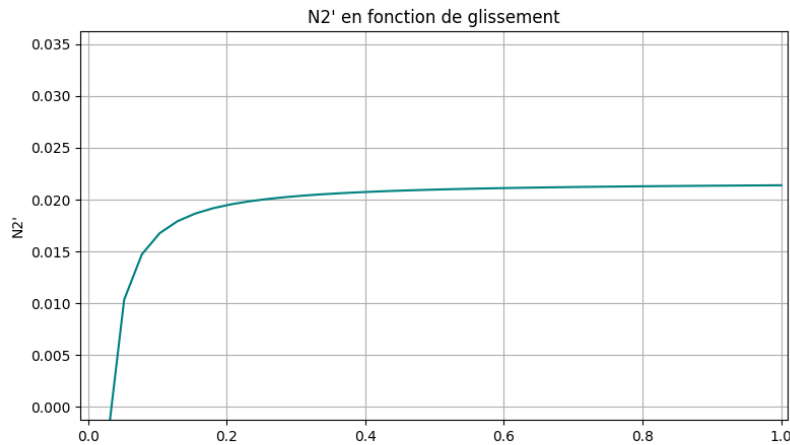


Figure 5.1: Le graphe de l'inductance ramenée au rotor en fonction de glissement méthode analytique

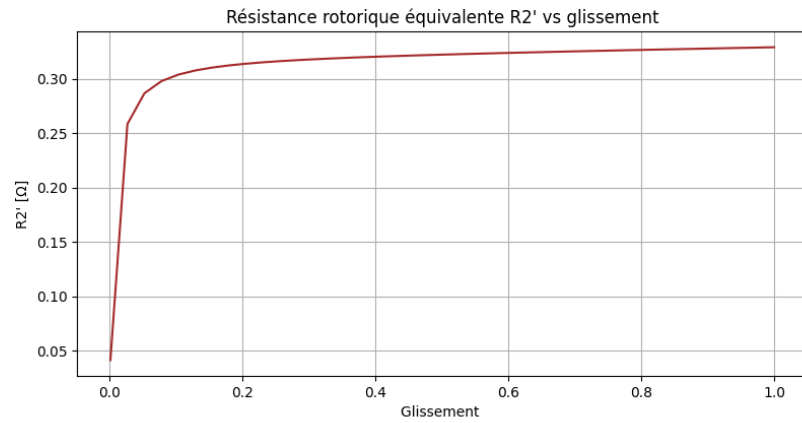


Figure 5.2: Le graphe de de la résistance ramenée au rotor en fonction de glissement méthode analytique

5.1.1 Remarque

La simulation par éléments finis a permis de valider les résultats du modèle analytique, tout en apportant une meilleure compréhension du comportement magnétique réel de la machine. Cette étape renforce la fiabilité de l'étude menée.

Chapter 6

Conclusion du mini-projet

Ce mini-projet nous a permis de développer un modèle analytique détaillé de la machine asynchrone à rotor en cage, en exploitant les équations de Maxwell et les conditions de passage entre les différentes régions de la machine. Nous avons ainsi pu calculer le potentiel vecteur magnétique dans chaque zone, déterminer les densités de courant induites, identifier les paramètres équivalents du modèle de circuit et simuler les performances de la machine.

L'influence du glissement a également été étudiée, mettant en évidence son effet notable sur les paramètres électromagnétiques et les performances globales de la machine.

Les résultats obtenus ont été confrontés à ceux issus d'une simulation FEMM. La bonne concordance observée entre les deux approches valide notre modélisation.

Ce travail ouvre ainsi la voie à des perspectives intéressantes en termes de diagnostic, d'optimisation ou encore de commande robuste de machines asynchrones.